

Algoritmo Justo e Eficiente para Provisão de Recursos e Proteção Parcial em Redes Ópticas WDM com Diferenciação de Serviço

Paulo J. S. Júnior¹, André C. Drummond²

¹ Departamento de Engenharia Elétrica/FT
Universidade de Brasília

² Departamento de Ciência da Computação/IE
Universidade de Brasília

{paulojunior@cic.unb.br, andred@unb.br}

Abstract. *The WDM optical networks have a high transmission capacity, but still present challenges in the efficient provision of resources. With the increasing deployment of WDM technology in WAN and MAN networks, the demand for resources has become increasingly more heterogeneous, with demands for best-effort traffic, going along with traffic demands of high capacity and QoS requirements, of emerging applications (e.g. video 4K, 8K and e-science). This article proposes a solution that combines several techniques for the efficient provisioning of resources in WDM networks, such as dynamic traffic grooming, multipath routing and preventive dynamic blocking, survivability through partial protection, and a wavelength reservation mechanism. The proposed algorithm is more efficient as a whole, and is also able to meet the demands of each class efficiently, compared with the literature.*

Resumo. *As redes ópticas WDM possuem uma alta capacidade de transmissão, mas ainda apresentam desafios na provisão eficiente de recursos. Com o aumento da implantação da tecnologia WDM em redes WAN e MAN, a demanda por recursos tem se tornado cada vez mais heterogênea, com demandas de tráfego best-effort, ocorrendo juntamente com demandas de tráfego de alta capacidade e requisitos de QoS restritos, como a de aplicações emergentes (e.g. vídeo 4K, 8K e e-ciência). Este artigo propõe uma solução que agrega várias técnicas para a provisão eficiente de recursos em redes WDM, como a agregação dinâmica de tráfego, o roteamento multicaminho, o bloqueio preventivo e a provisão de sobrevivência através da proteção parcial, além de um mecanismo de reserva de comprimentos de onda por classe de serviço. O algoritmo proposto é mais eficiente de forma global, e também capaz de atender as demandas de tráfego de cada classe de forma mais eficiente, e justa em comparação com a literatura.*

1. Introdução

As redes ópticas com multiplexação por comprimentos de onda (WDM) possuem uma alta capacidade de transmissão o que abriu caminho para novas aplicações de alta capacidade como as aplicações de processamento de imagens [Deelman et al. 2005], e-Ciência [Taylor et al. 2007], ou de vídeo de fluxo contínuo de super alta definição

[Simeonidou et al. 2008]. Como a tecnologia WDM é amplamente utilizada em redes WAN, o risco de falhas, seja por causa de cortes acidentais de suas fibras, falhas em equipamentos, ou mesmo devido a ataques à sua infraestrutura, é bastante significativo. Devido a esse risco, é também necessário implementar mecanismos de sobrevivência utilizando técnicas de proteção e/ou restauração de caminhos ópticos [Ramamurthy et al. 2003] [Yao 2005].

Nas redes de alta capacidade, alguns serviços e aplicações demandam estabelecimentos de conexões com requisito de banda passante superior ao de um comprimento de onda, tornando necessário rotear o tráfego por múltiplos caminhos ópticos. Para estas aplicações, mecanismos de proteção total são inviáveis, pois a demanda de banda necessária para se prover redundância de caminho impactaria significativamente a alocação de recursos na rede. Como alternativa, a proteção parcial reduz o impacto sobre a rede e, também, permite que aplicações com tolerância à perda de dados possam operar sem que haja prejuízo na qualidade experimentada (QoE) pelos usuários [Kim and Choi 2010] [Padmanabhan et al. 2003]. A proteção parcial garante que o fluxo de dados da conexão afetada sofra uma perda de no máximo um determinado percentual garantido em contrato (SLA). Uma forma eficiente de se implementar a proteção parcial em redes WDM é através do uso da técnica de roteamento multicaminhos [Das et al. 2009], que permite a obtenção de soluções que apresentam melhor desempenho e menor custo, mitigando o impacto das aplicações de alta capacidade sobre a rede [Drummond et al. 2012].

As redes WDM suportam a implantação de múltiplos canais de transmissão paralelos por fibra óptica utilizando diferentes comprimentos de onda. Para o estabelecimento de um circuito, ou caminho óptico, é necessário resolver o problema de roteamento e alocação de comprimentos de onda (RWA) [Banerjee and Mukherjee 1996], que define uma rota e um comprimento de onda que será utilizado pelo caminho óptico. A técnica conhecida como agregação de tráfego (*traffic grooming*) [Cerutti et al. 2004] define o problema de rotear uma demanda de tráfego sobre uma topologia virtual, i.e., sobre a rede de caminhos ópticos estabelecidos na rede.

Este artigo introduz um algoritmo de roteamento adaptativo que trata do problema de agregação e proteção de tráfego em redes ópticas WDM transparentes para aplicações de alta capacidade e de *Best-effort* com proteção parcial. O algoritmo proposto utiliza a técnica de roteamento multicaminhos [Chen et al. 2009], e evidencia a potencialidade da mesma na construção de mecanismos de proteção em um cenário com demandas heterogêneas. O algoritmo proposto se destaca pela aplicação de técnicas que objetivam diminuir o bloqueio das chamadas, provendo proteção parcial de forma mais justa e com uma menor utilização de recursos. A solução proposta utiliza uma base de rotas *off-line*, um mecanismo de bloqueio preventivo, uma função de custo abrangente e adaptativa, com um mecanismo de reserva de comprimentos de onda por classe de serviço.

O artigo está organizado da seguinte forma: na Seção 2 são apresentados trabalhos relacionados; a Seção 3 introduz o algoritmo *Adaptive Routing Partial Protection - ARPP*; na Seção 4 são derivados resultados através de simulações para avaliar a eficiência das soluções apresentadas, e finalmente, na Seção 5 são desenhadas as conclusões.

2. Trabalhos relacionados

Existem vários trabalhos na literatura propondo técnicas de sobrevivência para redes ópticas WDM. Em [Ramamurthy et al. 2003, Wang et al. 2002, Xue et al. 2005, Rai et al. 2007], os autores analisam técnicas de proteção e restauração. As propostas são baseadas em dois paradigmas, proteção por caminho e por enlace, e uma comparação entre eficiência e complexidade é feita entre estes paradigmas.

Em [Das et al. 2009], os autores exploram a técnica de roteamento multicaminho, comparam o custo e o uso dos recursos de rede entre a proteção total e parcial. Eles demonstram que a proteção parcial é uma solução de menor custo, tão eficiente e confiável quanto a total. O estudo também propõe um algoritmo que objetiva atingir a máxima proteção parcial possível, o algoritmo *Min-Cut Disjoint Paths*, MDP. No mesmo artigo, os autores também propuseram outro algoritmo chamado SMART-MDP, modificando o algoritmo MDP original de tal forma que ele preserve a banda passante dos enlaces mais utilizados.

Em [Huang et al. 2011], é proposto um algoritmo chamado SPLIT-DDCKDP que utiliza o algoritmo de K menores caminhos para encontrar um conjunto de conjuntos de caminhos de baixo custo.

Os autores [Tian et al. 2012] apresentam um algoritmo de roteamento com base em prioridades. O algoritmo proposto destina-se a maximizar o número de pedidos de comunicação aceitos submetidos a um número limitado de canais de comprimento de onda. A nova abordagem considera a relação entre o tipo de caminho e volume de tráfego para resolver a prioridade de solicitações de conexão, e também incorpora o estado da rede com base na relação (roteamento/comprimento de onda). Os resultados das simulações mostram que a proposta pode alcançar uma taxa menor de bloqueio e uma melhor utilização dos recursos da rede óptica.

Os autores deste artigo criaram três versões de algoritmos adaptativos para proteção parcial, o SmartReal-MDP [Drummond et al. 2012], o BCPP1 [de Souza Júnior and Drummond 2013a], o BCPP2 [de Souza Júnior and Drummond 2013b]. Os algoritmos propostos foram desenvolvidos para o cenário de tráfego dinâmico e tem por objetivo prover proteção parcial para aplicações de alta capacidade utilizando-se de técnica de roteamento multicaminho e agregação de tráfego.

O SmartReal-MDP [Drummond et al. 2012] é uma adaptação do arquivo Smart-MDP [Das et al. 2009] para redes WDM transparentes. Para uma melhor avaliação em redes ópticas WDM transparentes, o SmartReal-MDP passa a considerar detalhes que o Smart-MDP não considera como caminhos ópticos já estabelecidos (agregação de tráfego) e restrição de continuidade. A característica que torna estes algoritmos inteligentes (*smart*), segundo os autores [Das et al. 2009], é o fato dos pesos dos enlaces da rede serem inicializados com uma unidade e na medida que as requisições entram ou partem da rede, os pesos dos enlaces envolvidos são incrementados ou decrementados, respectivamente, sendo utilizados pela rotina de menores caminhos.

O algoritmo proposto, Best-Cost with Partial Protection, BCPP1 [de Souza Júnior and Drummond 2013a], além de utilizar as técnicas do algoritmo SmartReal-MDP, adota uma estratégia inicial de gerar um número máximo de caminhos

ópticos possíveis e depois aplicar uma função objetivo que prioriza aqueles de menor custo. O número máximo de caminhos adota uma estratégia de obter de maneira off-line todas as rotas para todos os pares origem-destino da rede e sem limitação de número máximo de saltos.

O Algoritmo BCPP2 [de Souza Júnior and Drummond 2013b] é uma evolução do BCPP1. O BCPP2 implementa um mecanismo de bloqueio preventivo, criando duas listas de enlaces de interesse, a *Blacklist* e a *Graylist*, que limitam o conjunto de rotas que serão efetivamente consideradas na busca por caminhos. A *Blacklist* contém os enlaces congestionados e com pouca capacidade livre, ou seja, gargalos, e a *Graylist* possui enlaces também congestionados, mas que não entraram na *Blacklist*. Estes contêm poucos comprimentos de onda livres e poucos fluxos agregados, portanto possuem uma maior probabilidade de liberarem recursos.

3. Algoritmo Proposto

O algoritmo proposto, *Adaptive Routing with Partial Protection* - ARPP, é inspirado no algoritmo BCPP2 [de Souza Júnior and Drummond 2013b]. O ARPP, assim como o BCPP2, também foi construído para o cenário de tráfego dinâmico e tem por objetivo prover proteção parcial para aplicações de alta capacidade utilizando as técnicas de roteamento multicaminho e agregação de tráfego. Além disso, foi adicionado um tratamento diferenciado de classes de tráfego e uma nova técnica de seleção de caminhos (*off-line*). A diferenciação de tráfego é feita através da definição de duas classes de serviço, (i) melhor esforço (*Best-Effort*) e (ii) alta capacidade (demandas equivalentes a capacidade de um comprimento de onda). Para o tratamento diferenciado, tanto a função custo como a reserva de comprimentos de ondas se adaptam as diferentes classes de tráfego.

A restrição de continuidade é priorizada como forma de diminuir os custos de conversão óptica-elétron-óptica (OEO). A agregação de tráfego também diminui o custo e o esforço computacional de se criar novo caminho óptico, além de diminuir o consumo de mais recursos da rede ao aproveitar os recursos já estabelecidos.

Para o roteamento multicaminho, o ARPP adota a estratégia de obter inicialmente, de maneira *off-line*, todas as rotas para todos os pares origem-destino da rede, porém utiliza um limite máximo de saltos para restringir o tamanho das rotas geradas. Com isso, limita-se o número de soluções e obtêm-se um resultado mais eficiente, pois evita-se a seleção de rotas muito extensas que consumiriam muitos recursos de rede.

O bloqueio preventivo é uma etapa que filtra os caminhos candidatos que serão posteriormente avaliados pela função custo adaptativa. O bloqueio preventivo segue o mesmo princípio utilizado no BCPP2 [de Souza Júnior and Drummond 2013b], com modificações que priorizam as aplicações de alta capacidade. O mecanismo de bloqueio preventivo se baseia em duas listas de enlaces de interesse, a *Blacklist* que trabalha no contexto das aplicações de alta capacidade e a *Graylist* que trabalha no contexto das aplicações *Best-Effort*. A *Blacklist* é composta por todos os enlaces que possuam menos banda do que o percentual de proteção parcial contratada pela aplicação de maior capacidade e, portanto, contém os enlaces que estão bastante congestionados. A *Graylist*, por sua vez, é composta por enlaces que não entraram na *Blacklist*, mas que apresentam certas características que indicam que os recursos alocados nos mesmos podem ser liberados rapidamente e consequentemente disponibilizar mais recursos. Os enlaces que

se enquadram nesta lista são os enlaces com apenas um comprimento de onda livre ou menos comprimentos de ondas livres e que atendem uma pequena quantidade de fluxos, na prática, 90% do número máximo de comprimentos de ondas por enlace ocupados e no máximo 10% de capacidade consumida por enlace.

A função custo utilizada se adapta priorizando métricas diferentes de acordo com a classe considerada. Como as demandas da classe *Best-Effort* consomem muito rápido os comprimentos de ondas dos enlaces, o número de comprimentos de ondas livres passa a ter maior relevância na composição do custo. Já as demandas de alta capacidade consomem mais banda passante, fazendo com que a capacidade disponível seja priorizada.

A técnica de reserva de comprimentos de ondas ou tratamento diferenciado de classes de tráfego, adota estratégias diferentes de alocação de comprimento de onda de acordo com a classe de cada aplicação. Para a classe *Best-Effort*, devido a sua baixa demanda por banda passante, a quantidade de comprimentos de onda reservados na rede é de apenas 20% do total. Já para as aplicações de alta capacidade, o restante dos comprimentos de ondas (80%) fica reservado.

Formalizando o problema, considera-se um grafo $G = (V, E)$, onde V é o conjunto de nós da rede e E é o conjunto de enlaces de fibra que conectam os nós na topologia física. Cada requisição r , é representada por uma tupla, $r = \langle s, d, b, f \rangle$, onde s é o nó origem, d é o nó destino, b é a banda passante requisitada, e f é o fator de proteção desejado, sendo $f = [0, 1]$, pois $f = 1$ representaria um pedido de proteção total. Para o cálculo da quantidade máxima de tráfego que pode ser transportado em cada caminho óptico e, equivalentemente, para a definição do número de caminhos necessários para a provisão da proteção requerida, deve-se considerar:

$$\left\lceil \frac{b}{m} \right\rceil \leq b(1 - f) \quad (1)$$

Onde $b(1 - f)$ é a perda aceitável contratada, e m é o número de caminhos ópticos utilizados. Para se definir o número mínimo de caminhos disjuntos necessários para o requisito de proteção parcial, utiliza-se a equação $|P| \geq \left\lceil \frac{b}{b(1-f)} \right\rceil$.

Na Figura 1 pode-se ver o pseudocódigo do algoritmo ARPP. O algoritmo recebe como entradas as topologias física, $PT(V_p, E_p)$, virtual da rede, $VT(V_v, E_v)$, e um conjunto de rotas *off-line*, $getAllPaths(PT)$. Este conjunto de rotas *off-line*, P , é adaptado a uma técnica de avaliação de caminho de comprimento máximo, $pairPaths(Rotas, s, d, diam)$, na linha 2. Após estes dados de entrada, o algoritmo forma um conjunto P de soluções que recebe estas rotas e remove deste conjunto todas as rotas que contenham pelo menos um dos enlaces listados na *Blacklist* ou na *Graylist*. Desta forma, todos os enlaces considerados congestionados e/ou candidatos a serem liberados mais rapidamente são bloqueados, sendo todos os caminhos que os consideram removidos do conjunto P . Com este conjunto, é gerado mais dois subconjuntos, um com as rotas agregáveis, $GLP(VT, s, d)$, na Linha 3, e outro com as rotas viáveis, $VLP(P, P_{glp}, s, d)$, na Linha 4. A função GLP recebe como parâmetros a topologia virtual da rede (VT), o par de nós origem-destino, e retorna um conjunto de caminhos ópticos disjuntos disponíveis. Com isso, o algoritmo passa a considerar a possibilidade de realizar agregação de tráfego nos caminhos ópticos existentes. Este conjunto de caminhos ópticos formam a lista de caminhos agregáveis. A função VLP recebe como parâmetro

ARPP - Adaptative Routing with Partial Protection

Entrada: Topologia física $PT(V_p, E_p)$.
Entrada: Topologia virtual $VT(V_v, E_v)$.
Entrada: $Rotas = getAllPaths(PT)$

```

1: Para cada chamada  $R(s, d, b, f)$  faça
2:    $P = pairPaths(Rotas, s, d, diam) - (Blacklist() + Graylist())$ 
3:    $P_{glp} = GLP(VT, s, d)$ 
4:    $P_{vlp} = VLP(P, P_{glp}, s, d)$ 
5:    $P' = sortCost(P_{vlp}, P_{glp})$ 
6:   Se banda disponível em  $P' \geq b$  então
7:     Se  $|P'| \geq \left\lceil \frac{b}{b(1-f)} \right\rceil$  então
8:        $i = 0$ 
9:       Enquanto banda alocada  $< b$  faça
10:        Se  $Class(b) == 1$  então
11:          Aloca  $W \leq W_{Class1}$ 
12:        Senão
13:          Aloca  $W \geq W_{Class2}$ 
14:        Fim Se
15:         $P^* \leftarrow P'[i]$ 
16:        Aloca o máximo de banda até  $b(1 - f)$ 
17:         $i++$ ;
18:      Fim Enquanto
19:    Fim Se
20:  Fim Para
21:  Se Existir  $P^*$  então
22:    Aceita a requisição
23:  Senão
24:    Rejeita a requisição
25:  Fim Se
26: Fim Para

```

Figura 1. Algoritmo ARPP

a topologia física da rede (PT) e retorna um conjunto de caminhos ópticos viáveis P_{vlp} para a mesma origem e destino da requisição. Para tal, VLP executa um algoritmo que avalia cada caminho em potencial buscando a ocorrência de pelo menos um comprimento de onda livre ao longo de todos os enlaces deste caminho. Em caso positivo o caminho é mantido, caso contrário o caminho é removido do conjunto. Em seguida, os conjuntos P_{glp} e P_{vlp} são passados para a função $sortCost$. Em seguida, na Linha 5, a função custo adaptativa, $sortCost()$, é executada para a ordenação dos caminhos e agrupamento dos caminhos disjuntos de menor custo em um único conjunto P' . Neste ponto, o algoritmo tem um conjunto de caminhos candidatos para a solução final de alocação, e na Linha 7, a capacidade desta solução é avaliada. Na sequência, das Linhas 7 a 19, cada caminho é avaliado quanto a sua capacidade de banda disponível. Na Linha 9, é conferido se cada caminho de P' possui uma quantidade de banda passante disponível suficiente para acomodar a chamada, e se o número de caminhos em P' atende o nível de proteção parcial requisitado. A partir desse ponto, entre as Linhas 11 e 14, a técnica de reserva de comprimentos de ondas é executada, onde a faixa utilizada depende do tipo de classe. Neste caso, as variáveis W_{Class1} e W_{Class2} representam respectivamente o percentual de 30% e 70% da capacidade de comprimentos de onda dos enlaces da rede. Na Linha 15, é definido o conjunto P^* composto do mínimo de caminhos ópticos provenientes de P' necessários para atender a demanda de banda passante da chamada. Nesse ponto, se exis-

tir uma solução, a chamada será aceita (Linha 22), e seu fluxo de dados será distribuído entre os caminhos ópticos agregáveis e/ou viáveis de P^* . Caso contrário, a requisição será rejeitada.

3.1. Função Custo Adaptativa

A função custo adaptativa procura representar o consumo de recursos de cada caminho óptico. O custo F_c de um caminho é calculado por uma função custo adaptativa, *sortCost*, onde são utilizadas 5 métricas distintas para a composição do custo total de um caminho. Tal custo pode sofrer um ajuste fino de acordo com o tipo de classe que está sendo atendido. Isto é feito através da manipulação dos pesos α_x , o que permite a adaptação da sensibilidade do algoritmo a cenários específicos, e da modificação da precedência das variáveis na composição da fórmula. Os pesos da função senguem uma relação, onde $\alpha_1 > \alpha_2 > \alpha_3 > \alpha_4 > \alpha_5$. Para a utilização dos pesos, as variáveis devem ter suas precedências avaliadas quanto ao que cada representa com relação a utilização dos recursos de uma rede óptica.

A função custo F_{c_1} da classe *best-effort* é calculado segundo a Equação 2.

$$F_{c_1} = \alpha_1.C_H + \alpha_2.C_D + \alpha_3.C_W + \alpha_4.C_F + \alpha_5.C_{BW} \quad (2)$$

A função custo F_{c_2} da classe de alta capacidade é calculado segundo a Equação 3.

$$F_{c_2} = \alpha_1.C_{BW} + \alpha_2.C_H + \alpha_3.C_D + \alpha_4.C_W + \alpha_5.C_F \quad (3)$$

A equações a seguir apresentam as principais variáveis de uma rede óptica:

$$C_H = \frac{numHops}{maxHops} \quad (4)$$

$$C_D = \frac{Delay}{maxDelay} \quad (5)$$

$$C_W = 1 - \frac{availableW}{maxW} \quad (6)$$

$$C_F = 1 - \frac{numFlow}{maxFlows} \quad (7)$$

$$C_{BW} = 1 - \frac{availableBW}{maxBW} \quad (8)$$

A variável C_H , custo em saltos, é a razão entre o numero de saltos do caminho e o numero de saltos do caminho relativo ao diâmetro da rede. A variável C_D , custo de retardo, é a razão entre o retardo de transmissão do caminho e o retardo do caminho relativo ao diâmetro da rede. A variável C_W , custo de comprimento de ondas disponíveis, é o complemento da razão entre o número de comprimentos de ondas disponíveis fim-a-fim no caminho, e a capacidade de comprimentos de onda de um enlace. A variável C_F , custo de fluxos, é o complemento da razão entre o numero de fluxos utilizados no caminho e a quantidade máxima de fluxos que podem ser agregados no mesmo. Finalmente, a variável C_{BW} , custo de banda passante, é o complemento da razão entre a quantidade de banda passante disponível no caminho e a capacidade do mesmo. C_H e C_D são métricas genéricas pois valem para qualquer caminho, e as demais métricas são mais específicas,

pois são relevantes apenas nos casos de caminhos ópticos já estabelecidos. Os caminhos de menor custo são aqueles que consomem menos recursos da rede. Na prática, a união entre métricas genéricas e específicas, e a correta manipulação de seus pesos permite, por exemplo, que um caminho óptico já estabelecido que esteja atendendo a uma grande quantidade de fluxos e que possua banda passante disponível, possa receber um custo baixo pelo fato de representar um recurso já alocado na rede que provavelmente não será liberado no curto prazo.

4. Avaliação Numérica

Para avaliar o desempenho dos algoritmos propostos foram realizadas simulações utilizando o simulador de redes ópticas WDMSim [Drummond 2010]. Foram implementados os algoritmos SmartReal-MDP (evolução do Smart-MDP [Huang et al. 2011]), BCPP1 e BCPP2 para serem comparados com o algoritmo ARPP.

Cada simulação foi realizada 10 vezes utilizando o método de replicações independentes. Para os resultados apresentados foram calculados intervalos de confiança com 95% de confiabilidade. Em cada simulação foram geradas 100.000 requisições de conexão para diferentes níveis de carga na rede. A carga, medida em *Erlang*, é definida como a taxa média de chegada $\times$ a duração da chamada $\times$ a banda passante da chamada normalizada pela capacidade do enlace (10Gbps). As métricas utilizadas foram a taxa média de bloqueio de banda (MBBR) por chamada aceita na rede. Para cada evento de chegada simulado, os algoritmos foram executados levando em consideração a origem, destino, demanda de banda passante e fator de proteção da chamada, além do estado da rede. Caso o algoritmo encontre uma solução, os recursos eram alocados na rede e a chamada aceita, caso contrário, a chamada era bloqueada.

As topologias consideradas nas simulações foram a USANet com 24 nós e 43 enlaces bidirecionais, e a topologia PanEuro com 27 nós e 81 enlaces bidirecional, Figura 2. Os nós da rede são comutadores ópticos, OXCs, configurados com portas de agregação suficientes para que não haja contenção. Cada enlace de fibra carrega 16 comprimentos de onda, cada um com capacidade de 10 Gbps. A arquitetura utilizada é do tipo transparente e não há conversão de comprimentos de onda.

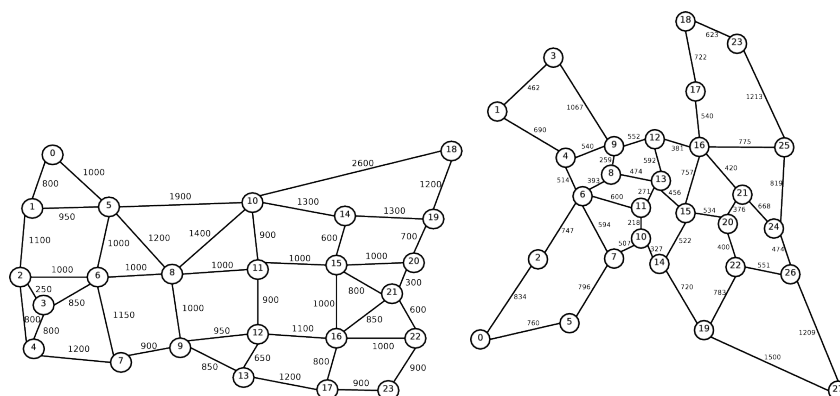


Figura 2. Topologias USANet e PanEuro

O processo de chegada das requisições de tráfego segue a distribuição de Poisson, com as granularidades baseadas em aplicações de vídeo de alta definição (2k, 4k e 8k) compactado e não compactado [Simeonidou et al. 2008], *best-effort* (classe 1) e de alta

capacidade (classe 2). As chamadas foram distribuídas uniformemente para todos os pares de comunicação da rede, o número de requisições de granularidade foi inversamente distribuído de acordo com sua demanda por largura de banda apresentados na Tabela 1. De forma que chamadas com menor granularidade ocorram com maior frequência, e vice e versa. O fator de proteção considerado para todas as chamadas foi de 50% ($f = 0,5$), o mesmo utilizado em [Das et al. 2009].

Tabela 1. Fluxos Best-Effort e de Alta Capacidade

Classe 1	Banda (Mbps)	Peso
2k /Compactado	192	100
4k /Compactado	382	50
Classe 2	Banda (Mbps)	Peso
8k /Compactado	1200	16
2k /Não Compactado	3056	6
4k /Não Compactado	6112	3
8k /Não Compactado	19200	1

4.1. Avaliação da Função Custo

A Figura 3 mostra um estudo comparativo de desempenho da MBBR resultante considerando separadamente cada variável, para que se possa definir a precedência das variáveis na composição da função custo. Esta avaliação foi feita sobre uma carga de 22 *Erlang*. A rede avaliada foi a USANet, pois apresenta um grau maior de conectividade que a PanEURO. Esta figura demonstra que a função custo F_c justifica sua aplicação em comparação com qualquer variável de forma isolada. O gráfico destaca dois grupos de variáveis, as variáveis C_H e C_D que são métricas genéricas, pois valem para qualquer caminho, seja agregável ou viável, e as demais métricas, C_W , C_F e C_{BW} , que são mais específicas, pois são relevantes apenas nos casos de caminhos ópticos já estabelecidos ou agregáveis. O primeiro grupo de variáveis tem um resultado muito melhor que o segundo grupo. Como os resultados das variáveis C_H e C_D estão muito próximos, a maior precedência da variável C_H com relação a C_D pode ser justificada devido ao fato de que, um caminho com mais saltos consome mais recursos que outro com menos saltos. A variável C_D , por outro lado, não garante que um caminho de maior distância utilize mais recurso que outro. Podem existir casos em que caminhos mais distantes possam ter menos saltos que um outro e consequentemente consumir menos recursos. No caso da função custo, a variável C_D tem menor precedência que a variável C_H e é fundamentalmente utilizada para diferenciar dois caminhos disjuntos com a mesma quantidade de saltos. O segundo grupo de variáveis, tem melhores resultados que o primeiro grupo. A variável C_w é uma métrica que pode representar um enlace bastante congestionado, pois mostra o número de comprimentos de ondas livres. Já as variáveis C_f , número de fluxos, e C_{BW} , capacidade de banda disponível, têm resultados muito próximos, mas não garantem que um enlace esteja sem recursos livres, simplesmente por apresentar pouca capacidade de banda livre ou com muitos fluxos sendo transportados. O resultado das variáveis demonstram que isoladas não conseguem escolher uma melhor solução, mas que combinadas, conforme a função custo adaptativa F_c , podem apresentar um resultado mais eficiente.

4.2. Avaliação do Comprimento Máximo dos Caminhos

O ARPP utiliza uma técnica de roteamento *off-line* que calcula todos os caminhos possíveis entre os pares origem-destino da rede, o que possibilita a aplicação mais efi-

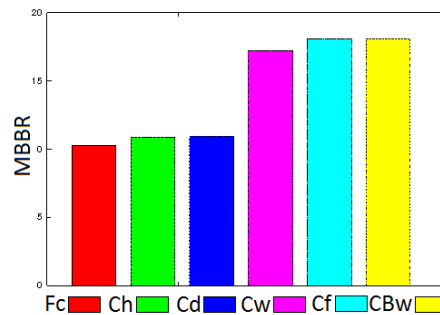


Figura 3. Estudo Comparativo entre Variáveis para a rede USANet para 22 Erlang.

ciente da função custo sem vícios de roteamento. Todavia, uma análise empírica para definir um limite para o número de caminhos considerados faz-se necessária pois, ao se considerar todos os caminhos sem restrição, além de demandar um tempo de processamento muito alto, pode-se apresentar uma solução com um número de saltos muito grande, o que consumirá muitos recursos da rede. Na Figura 4, foi avaliado o limite no tamanho de caminhos considerados, analisando-se a MBBR e a complexidade de tempo para a topologia USANet. A topologia USANet tem como diâmetro 6 saltos, e a topologia PanEURO 8 saltos. O Diâmetro é definido como o mais longo caminho de todos os caminhos mais curtos calculados numa rede. Na topologia USANet, a partir do tamanho 10, a MBBR começa a piorar e o tempo de processamento a subir. O mesmo ocorre na topologia PanEURO, a partir de 14 saltos, a solução piora. Portanto, para ambas as topologias, foi considerado o tamanho máximo dos caminhos candidatos como sendo de 1,7 vezes o diâmetro da rede.

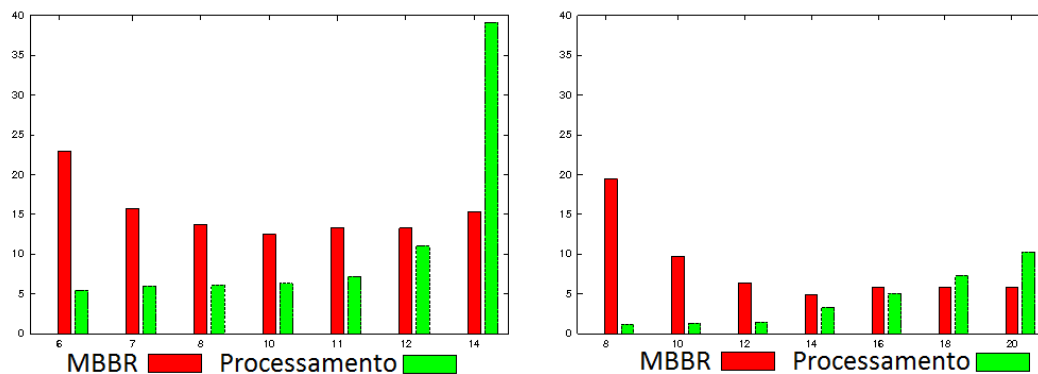


Figura 4. Comprimento Máximo para a rede USANet (22 Erlang) e PanEURO (16 Erlang).

4.3. Resultados

Para melhor avaliação, as Tabelas 2 e 6 apresentam as MBBR por carga para os quatro algoritmos: SmartReal-MDP (evolução do Smart-MDP [Huang et al. 2011]), BCPP1 [de Souza Júnior and Drummond 2013a] e BCPP2 [de Souza Júnior and Drummond 2013b] e o ARPP. Na tabela 2, o ARPP é diferenciado em ARPP (sem classes) e ARPP para destacar a importância da função custo adaptativa. O ARPP (sem classes) utiliza a mesma função para as duas classes de tráfego. A vantagem do uso da função adaptativa junto com o mecanismo de reserva de comprimentos de onda por classe de serviço é destacada nas duas tabelas e gráficos.

Na Figura 5, foi avaliada a MBBR, para a topologia USANet. Nesta figura, o ganho do algoritmo ARPP com relação aos outros algoritmos é de uma ordem de grandeza (10x). O SmartReal-MDP serve como base inicial comparativa para os outros algoritmos. O BCPP1 apresenta uma taxa de bloqueio até quase uma ordem de grandeza menor do que a do SmartReal-MDP no início, mantendo-se ainda cerca de 56% menor quando a carga se duplica, chegando a um pouco mais de 12% na carga máxima avaliada, 22 *Erlang*. Importante lembrar que o BCPP1 acrescenta as funcionalidade de roteamento *off-line* e a função custo. O BCPP2, que acrescenta o bloqueio preventivo, tem um rendimento inicial de até duas ordens de grandeza melhor que o BCPP1, sendo 30% melhor para a carga de 8 *Erlang*, mas com rendimento praticamente igual ao atingir a metade da carga máxima avaliada, 12 *Erlang*. O rendimento do ARPP, que traz as novas funcionalidades de tratamento diferenciado de tráfego, somente atinge uma taxa média de bloqueio de 5% na carga máxima avaliada. O ARPP tem um ganho com relação ao BCPP2 de uma ordem de grandeza. O ARPP suporta até seis vezes mais carga que o Smart-Real-MDP, cinco vezes mais que o BCPP1 e quatro vezes mais que o BCPP2.

Tabela 2. Taxa de Bloqueio Médio - MBBR (%) - USANet

Carga (<i>Erlang</i>)	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22
SmartReal-MDP	6,69	15,36	23,65	30,08	34,76	38,37	42,62	45,12	47,35	49,14
BCPP1	0,41	5,70	13,65	21,22	26,96	31,82	35,80	38,82	41,10	43,16
BCPP2	0,11	1,55	9,84	18,85	25,93	31,75	35,56	38,96	42,31	44,42
ARPP (sem classes)	0,09	0,11	0,18	0,47	0,94	2,26	4,44	6,45	9,69	12,05
ARPP	0,12	0,16	0,22	0,29	0,29	0,37	0,48	0,63	1,16	2,17

Tabela 3. Taxa de Bloqueio Médio - MBBR (%) - PanEURO

Carga (<i>Erlang</i>)	2	4	6	8	10	12	14	16
SmartReal-MDP	1,23	13,85	26,50	35,49	42,55	46,07	52,21	53,53
BCPP1	0,19	7,60	20,32	29,61	37,31	43,40	47,79	50,92
BCPP2	0,13	4,35	18,66	28,67	37,16	40,78	48,43	52,38
ARPP (sem classes)	0,11	0,17	0,24	0,40	0,58	1,07	2,04	4,18
ARPP	0,11	0,17	0,24	0,40	0,63	1,07	2,10	4,34

Na topologia PanEURO, Figura 6, o comportamento dos algoritmos é praticamente o mesmo, apenas diferenciando a escala da *Erlang* que é menor devido as características da topologia PanEURO que é mais limitada, pois possui muitos nós com grau de conectividade menor que a topologia USANet. Devido a maior limitação da rede PanEURO, menos conectividade, os resultados do ARPP (sem classes) e o ARPP são praticamente os mesmos. Quando o ARPP alcança o patamar de 5% de MBBR com uma carga de 16 *Erlang*, o ganho com relação a todos os outros algoritmos é de até uma ordem de grandeza. O BCPP2 tem um ganho de 58% com relação ao BCPP1. O BCPP1 também tem um ganho de até uma ordem de grandeza com relação ao SmartReal-MDP. Com relação a carga, o ARPP suporta até cinco vezes mais que o SmartReal-MDP, até cinco vezes mais que o BCPP1, e quatro vezes mais que o BCPP2.

Para avaliar a capacidade de prover justiça do ARPP, nas Figuras 7 e 8, os gráficos apresentam as taxas de MBBR por par. A distribuição da MBBR desta Figura indica que o algoritmo ARPP produziu valores para alguns pares bem melhores que o algoritmo BCPP2, onde a reserva de comprimentos de onda por classe de serviço permitiram o ARPP prevenir o bloqueio de forma mais eficiente do que o algoritmo BCPP2 o que, consequentemente, diminui o numero de pares comunicantes com altas taxas de requisições bloqueadas, estabelecendo, assim, um sistema mais justo. Na topologia USANet, Figura 7, o BCPP2 tem aproximadamente 51% dos pares com taxa de MBBR superior a sua

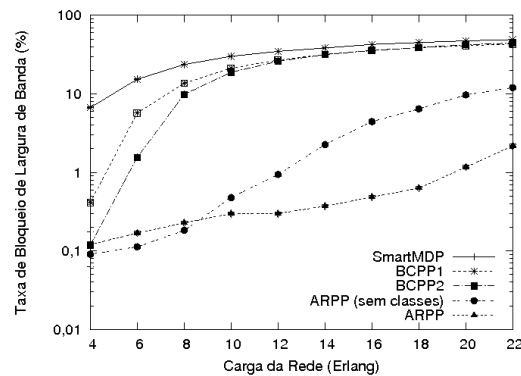


Figura 5. MBBR para a rede USANet.

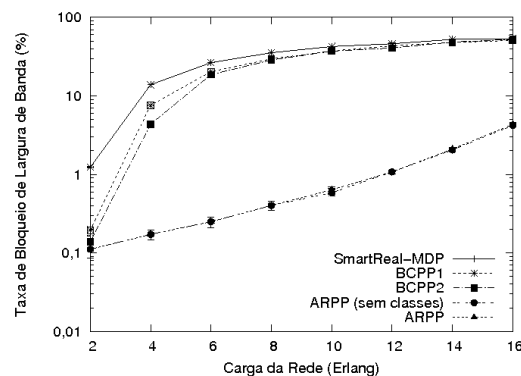


Figura 6. MBBR para a rede PanEURO.

média, enquanto que no ARPP apenas 24% dos pares estão acima de sua média, demonstrando que o ARPP é mais justo que o BCPP2. Na topologia PanEURO, Figura 8, o ARPP tem um rendimento um pouco melhor, com apenas 20% de pares acima da média, enquanto o BCPP2 tem uma performance parecida que na topologia USANet com aproximadamente 55% de pares acima da média. Nos quatro gráficos, o valor das MBBR por par é maior ao lado direito, devido ao fato de que pares de comunicação representados nesta parte possuem grandes distâncias entre sua origem e destino.

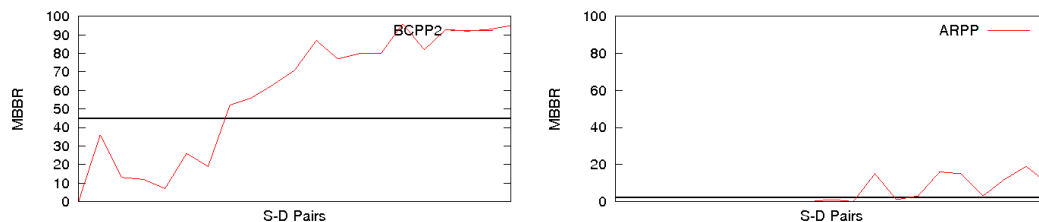


Figura 7. MBBR de cada para origem-destino para uma carga de 22 Erlang para a rede USANet.

5. Conclusão

Este artigo propõem uma solução que agrega várias técnicas para a provisão eficiente de recursos em redes WDM, como a agregação dinâmica de tráfego, o roteamento multicaminho, e o bloqueio preventivo, provisão de sobrevivência através da proteção parcial, além de um mecanismo de reserva de comprimentos de onda por classe de serviço, o que

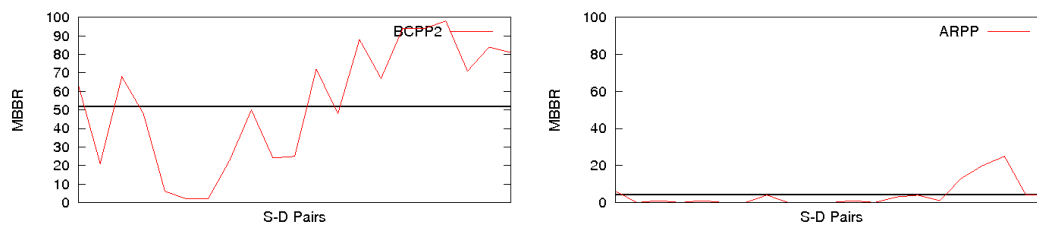


Figura 8. MBBR de cada para origem-destino para uma carga de 16 Erlang para a rede PanEURO.

leva a uma menor taxa de bloqueio na rede. O crescimento do tráfego heterogêneo com aplicações de alta capacidade e aplicações tradicionais *best-effort* tem trazido a necessidade da implementação de esquemas de roteamento com diferenciação em redes ópticas WDM.

O algoritmo proposto, *Adaptive Routing with Partial Protection* - ARPP, mostrou ser mais eficiente que os algoritmos desenvolvidos da literatura, atingindo um nível de eficiência superior a uma ordem de grandeza. O ARPP conseguiu melhorar os resultados com relação as métricas de taxa de bloqueio de banda, principalmente devido a reserva de comprimentos de onda por classe de serviço e a função custo adaptativa. Estes mecanismos trazem mais justiça ao atender aplicações heterogêneas como *Best-effort* e de Alta Capacidade, de forma a equilibrar as disponibilização dos recursos. Como estes dois tipos de classes de tráfego consomem o mesmo número de comprimentos de onda, a reserva de comprimento de onda deve ser proporcional a banda passante que cada classe consumirá entre elas. O resultado acaba sendo mais justo e mais eficiente para os dois tipos de classes.

Finalmente, o algoritmo ARPP também demonstrou grande robustez ao apresentar resultados similares frente a diferentes cenários de avaliação que empregaram topologias com níveis de conectividade distintos.

Referências

- Banerjee, D. and Mukherjee, B. (1996). A practical approach for routing and wavelength assignment in large wavelength-routed optical networks. *Selected Areas in Communications, IEEE Journal on*, 14(5):903 –908.
- Cerutti, I., Fumagalli, A., and Sheth, S. (2004). Performance versus cost analysis of wdm networks with dynamic traffic grooming capabilities. In *Computer Communications and Networks, 2004. ICCCN 2004. Proceedings. 13th International Conference on*, pages 425 –430.
- Chen, X., Jukan, A., Drummond, A., and da Fonseca, N. (2009). A multipath routing mechanism in optical networks with extremely high bandwidth requests. In *Global Telecommunications Conference, 2009. GLOBECOM 2009. IEEE*, pages 1 –6.
- Das, A., Martel, C., and Mukherjee, B. (2009). A partial-protection approach using multipath provisioning. In *Communications, 2009. ICC '09. IEEE International Conference on*, pages 1 –5.
- de Souza Júnior, P. J. and Drummond, A. C. (2013a). Proteção parcial para demandas de alta capacidade em redes wdm baseada em função de custo abrangente. *SBRC 2013, Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços*.

- de Souza Júnior, P. J. and Drummond, A. C. (2013b). Proteção parcial para demandas de alta capacidade em redes wdm utilizando mecanismo de bloqueio preventivo. *SBRC 2013- Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos*.
- Deelman, E., Singh, G., Su, M.-H., Blythe, J., Gil, Y., Kesselman, C., Mehta, G., Vahi, K., Berriman, G. B., Good, J., Laity, A., Jacob, J. C., and Katz, D. S. (2005). Pegasus: A framework for mapping complex scientific workflows onto distributed systems. *Scientific Programming Journal*, 13(3):219–237.
- Drummond, A. C. (2010). Wdmsim (<http://www.lrc.ic.unicamp.br/wdmsim>).
- Drummond, A. C., de Souza Júnior, P. J., and Barreto, P. A. S. M. (2012). Proteção parcial para demandas de alta capacidade em redes wdm transparentes. *SBRC 2012, Workshop de Gerência e Operação de Redes e Serviços*.
- Huang, S., Martel, C., and Mukherjee, B. (2011). Survivable multipath provisioning with differential delay constraint in telecom mesh networks. *Networking, IEEE/ACM Transactions on*, 19(3):657–669.
- Kim, H. J. and Choi, S. G. (2010). A study on a qos/qoe correlation model for qoe evaluation on iptv service. In *Advanced Communication Technology (ICACT), 2010 The 12th International Conference on*, volume 2, pages 1377–1382.
- Padmanabhan, V., Wang, H., and Chou, P. (2003). Resilient peer-to-peer streaming. In *Network Protocols, 2003. Proceedings. 11th IEEE International Conference on*, pages 16–27.
- Rai, S., Deshpande, O., Ou, C., Martel, C., and Mukherjee, B. (2007). Reliable multipath provisioning for high-capacity backbone mesh networks. *Networking, IEEE/ACM Transactions on*, 15(4):803–812.
- Ramamurthy, S., Sahasrabudde, L., and Mukherjee, B. (2003). Survivable wdm mesh networks. *Lightwave Technology, Journal of*, 21(4):870–883.
- Simeonidou, D., Hunter, D., Ghandour, M., and Nejabati, R. (2008). Optical network services for ultra high definition digital media distribution. In *Broadband Communications, Networks and Systems, 2008. BROADNETS 2008. 5th International Conference on*, pages 165–168.
- Taylor, I. J., Deelman, E., Gannon, D. B., and Shields, M. (2007). *Workflows for e-Science. Scientific Workflows for Grids*. Springer.
- Tian, X., Yang, J., Ding, H., and Yang, Y. (2012). Multi-objective routing and wavelength assignment based priority algorithm in wdm networks. In *Information Science and Engineering (ISISE), 2012 International Symposium on*, pages 87–92.
- Wang, H., Modiano, E., and Medard, M. (2002). Partial path protection for wdm networks: End-to-end recovery using local failure information. In *Seventh International Symposium on Computers and Communications*.
- Xue, G., Zhang, W., Tang, J., and Thulasiraman, K. (2005). Establishment of survivable connections in wdm networks using partial path protection. Technical report, Department of Computer Science & Engineering, Arizona State University, Tempe, AZ.
- Yao, W. (2005). Survivable traffic grooming with path protection at the connection level in wdm mesh networks. *Journal of Lightwave Technology*, 23(10).